Limpieza de datos oficiales

Metodología

1. La base principal se recibió mediante una solicitud de información al INM realizada por la Plataforma Nacional de Transparencia. Abarca el periodo de 2017-2023 y la primera mitad de 2024.
2. Se entregó la información en ocho tablas de Excel desglosados por año con las siguientes categorías:
    - Oficina de Representación del INM
    - Lugar de origen
    - Lugar de destino
    - Total de migrantes en traslado
    - Nacionalidad
    - Hombres
    - Mujeres
    - Niñas
    - Niños
3. A estas columnas, se agregaron las columnas id_fila_og, la cual contiene un número único de identificación para cada fila, y id_viaje, la cual contiene un número único de identificación que puede agrupar a múltiples filas cuando éstas corresponden al mismo traslado.
4. La limpieza automática de la tabla fue complicada por el hecho de que algunas células fueron combinadas para crear etiquetas abarcadoras, mientras otras fueron divididas para permitir un mayor desglose. El significado de estas irregularidades además cambia entre las participaciones de oficinas particulares del INM. Por ende, el primer paso que se tomó fue identificar las reglas seguidas por cada oficina regional vía una revisión manual de las bases.
5. Primero, se enumeraron las reglas específicas y a qué rangos corresponden dentro de cada tabla. Después, se enlistaron todas las reglas identificadas,[1] y se determinó cómo pudieron ser combinadas para un procesamiento más eficiente. Luego, se creó la columna "regla" y cada fila fue asignada a la regla que la estructura. Originalmente, fueron identificadas 11 reglas particulares de cómo se estructuraron las tablas del INM. Sin embargo, algunos de estos casos podían resolverse por el mismo proceso por lo que fueron combinados. Al final, el proceso de identificación de reglas nos permitió trabajar con solamente 4 reglas firmes y 2 casos específicos.
6. Mientras el registro completo de las reglas de las tablas originales está vinculado en la nota 1 al final de la sección, cabe destacar algunas de las decisiones interpretativas que se tuvieron que tomar para lograr la concatenación, la mayoría de las cuales resultaron de aparentes dedazos o inconsistencias de parte de quienes recopilaron la información oficial. Por ejemplo, los datos de la oficina regional de Coahuila en 2022 están desfasadas y tendrían que trasladarse una columna a la derecha. Se asume este error como un dedazo y cuál sería su resolución, para poder conservar los datos.
7. En la tabla original de 2023, la columna "Lugar de origen" fue nombrada como "Oficina de Representación del INM", lo cual parecería ser un dedazo ya que la tabla ya contaba con esta columna. Los orígenes todavía vienen desglosados por origen en la mayoría de esta tabla, pero también hay lugares de origen que solo repiten los nombres de las oficinas de representación, por ejemplo Nuevo León y Estado de México, sin un mayor desglose. Para estas filas, se buscaron las direcciones de las oficinas de representación correspondientes para poder graficarlas en el

municipio correcto; por ejemplo, la de Nuevo León está en Guadalupe,[2] y la del Estado de México, en Toluca.[3]

8. En la tabla de 2024, se muestran varios registros de Michoacán en los cuales las únicas personas trasladadas eran mexicanas, posiblemente deportadas. No fueron eliminadas del análisis infraestructural de rutas de retornos y deportaciones, pues parecerían ser parte del mismo, pero sí representan un caso diferente a la mayoría de lo que muestra la tabla.
9. Después de aplicar las reglas, eliminamos las filas que quedaron en blanco para lugar_origen, lugar_destino, total_migrantes_traslado, y/o nacionalidad. También eliminamos todas las filas para las que lugar_origen, lugar_destino o nacionalidad tuvieran un número en vez de un string (por ejemplo las filas con IDs 2778 a 2780). Y revisamos y tomamos acciones para corregir todas las filas para las que total_migrantes_traslados fuera un string en vez de un número. Si una fila no tuviera datos demográficos, se eliminaría; si sólamente uno o dos valores dentro de las categorías demográficas estuviera en blanco (por ejemplo en el caso de Puebla en 2024) se conservó la fila y los datos en blanco se cambiaron a 0's.
10. Hay filas en las que la suma de los datos demográficos registrados no coincide con el valor de total_migrantes_traslado, pero decidimos asumir que el total es correcto y que los errores pueden estar en los datos demográficos. La decisión de retener estas filas sin resolver sus contradicciones parte de reconocer que para este análisis, realmente no ocupamos los datos demográficos en el nivel de desglose solicitado; únicamente nos interesa la presencia (valor binario) y número (suma) de niños y niñas en cada viaje. Si hay errores en la cifra de menores, la figura contradictoria de total_migrantes_traslado no nos dota de información suficiente para poder rectificarlos, así que nos quedamos con lo que venía escrito.
11. Una vez concatenada la tabla, fue limpiada para estandarizar la escritura de los municipios y entidades federales mencionados como orígenes y destinos utilizando Python. La gran mayoría se pudieron asignar con exactitud; algunos destinos y origenes en "Ciudad de México" o "CDMX" se repartieron entre los municipios de Cuauhtémoc e Iztapalapa, lo cual representa una estimación.

Limitaciones

Tanto la gran variedad en cómo las diferentes oficinas regionales organizaron sus datos, como los desacuerdos entre los totales de las columnas demográficas y los valores de la columna total_migrantes_traslado, sugieren un proceso de recopilación y registro de datos altamente dependiente en lo manual y con poca revisión posterior. No tenemos la manera de conocer la metodología que guió este registro, pero intentamos compensar las inconsistencias siendo cuidadosxs en documentar nuestro proceso de concatenación, para poder rescatar el mayor número de datos relevantes. Aún así, reconocemos que estos datos representan una aproximación de la realidad histórica y no su totalidad.

---

1. Frankel, 2026. "Reglas tablas". https://docs.google.com/spreadsheets/d/17OCfRHTOGVZ7WL_YxtLJe7dqQxjmPX-1wGMM3uXzsgY/edit?gid=1896445730#gid=1896445730
2. "Nuevo León". Gobierno de México. https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/nuevo-leon/
3. "Estado de México". Gobierno de México. https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/estado-de-mexico/

Creación del mapa de rutas

Propósito y producto final:

- Crear un mapa con nodos y líneas representando los puntos claves por donde la migración de tránsito en México ha pasado históricamente
- Que las rutas mapeadas reflejen, lo más cercanamente posible, el trazo real de ferrovías de trenes de carga y carreteras interestatales que serían los modos de transporte más eficientes para llegar del sur al norte de México; es decir, que sean las rutas de menor resistencia
- Que el análisis de rutas nos permita identificar de manera consistente a:
    - el sentido, relativo al mapa de rutas de sur a norte, de cada traslado del INM
    - si el destino de cada traslado figuró en la red de rutas históricas principales, de rutas alternativas, o fuera de cualquier ruta histórica; es decir, la correspondencia de cada traslado con el mapa de rutas históricas

Metodología:

1. Los nodos y sus conexiones fueron identificados con referencia a:
    - nuestro trabajo de campo
    - las rutas de mayor eficiencia en carretera entre puntos clave generadas por el algoritmo de Google Maps
    - el Mapa de Rutas, Asistencia, y Riesgos Asociados a la Movilidad Irregular [RARAMIR][1] de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación
    - diversos mapas históricos de rutas migratorias en México, por ejemplo uno de un informe de Amnistía Internacional México (2010),[2] uno de un informe de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (2024),[3] y uno que está incluído en el libro *Walking Together: Central Americans and Transit Migration through Mexico.*[4]
2. Los nodos fueron cargados como puntos en QGIS con referencia al mapa base de Open Street Maps.
3. Se descargaron las bases abiertas oficiales de las rutas de la Red Ferroviaria Nacional [RFN] (2024) and la Red Nacional de Caminos [RNC] (2025) y se las cargaron a QGIS.
4. Se filtró la red de ferrovías para solo incluir las vías en operación y que son de carga, y se filtró la red de caminos para solo incluir las carreteras estatales y federales; luego, se combinaron estas redes y se limpió la red en QGIS y en GRASS para que fuera continua, creando la red vías_principales.
5. Agregamos un anillo periférico a cada nodo de 5-10 km, dependiendo de su tamaño, para que el algoritmo de rutas más eficientes pudiera considerar las diversas entradas y salidas que tiene cada poblado. Luego incorporamos los anillos periféricos a vías_principales.
6. Se generaron los segmentos de las rutas nodo por nodo mediante la función de Network Analysis en QGIS. En los pocos casos en que no fue posible generar un segmento de ruta entre dos nodos en base a vías_principales, volvimos a incorporar los caminos chicos y con esta red (vías_totales) fue posible generar todos los segmentos de las rutas.
7. Cada segmento de ruta generado fue revisado visualmente para asegurar su correspondencia con vías_principales:
    - La mayoría de las rutas generadas siguieron vías_principales con exactitud.

- De los desvíos observados, casi todas las rutas generadas siguieron o caminos chicos, o los anillos periféricos generados para saltar a otra ruta legítima de ingreso al nodo identificado para representar a la ciudad destino.
- De los muy pocos desvíos observados que no siguen caminos chicos o anillos periféricos, y son más bien el resultado de snaps o la limpieza de intersecciones, ninguno llegó a cruzar a otro municipio

8. Los segmentos de ruta generados fueron combinados en 4 rutas grandes de la frontera sur hasta el centro de la República [Pacifico, Chiapas, Tabasco, Caribe], y 5 rutas grande del centro de la República hasta su frontera norte [Baja, Sonora, Chihuahua, Texas, Golfo]. Estas rutas son diferenciadas, en el caso de las del sur, por sus 4 diferentes origenes; en caso de las rutas del norte, se diferencian por sus 5 diferentes destinos. Sin embargo, en el centro de la República, gran parte de las rutas empiezan a coincidir.
9. Todas las rutas sur pueden conectar a todas las rutas norte, generando 20 posibles rutas de frontera a frontera. Sin embargo, éstas se organizarán en dos rangos. Se asumirá la ruta sur "Pacífico" como la hegemónica desde frontera sur, ya que sus orígenes son las entradas con mayor afluencia en la frontera sur. Para cualquier de las rutas del norte – Baja, Sonora, Chihuahua, Texas, o Golfo – ésta sería la que se entiende como su probable origen. Las rutas alternativas – Chiapas, Tabasco y Caribe – tendrán un peso secundario en el análisis, generalmente, con la excepción de que para "Golfo", la ruta "Tabasco" también se admitirá como un orígen probable, ya que esta combinación literalmente representa la distancia más corta entre sur y norte. Todas las rutas del norte tuvieron el mismo peso en el análisis, ya que su selección por personas migrantes suele ser altamente coyuntural e individual, tomando en cuenta factores como percepción de riesgo, familiares en Estados Unidos, y rumores de redes sociales.
    - Las rutas principales entonces serían: pacifico_baja, pacifico_sonora, pacifico_chihuahua, pacifico_texas, pacifico_golfo, y tabasco_golfo;
    - Las rutas secundarias serían: chiapas_baja, chiapas_sonora, chiapas_chihuahua, chiapas_texas, chiapas_golfo, tabasco_baja, tabasco_sonora, tabasco_chihuahua, tabasco_texas, caribe_baja, caribe_sonora, caribe_chihuahua, caribe_texas, caribe_golfo.
10. Las rutas se conectan en un par de ciudades del centro de la República; el caso de Puebla siendo el más complejo, porque originalmente fue clasificado como parte tanto de las rutas del norte como las del sur. Para evitar confusiones, se le reclasificó como parte de las rutas del norte, y fue removido de las rutas del sur.

Limitaciones:

En las bases de datos descargadas del RNC y RFN, no vienen datos de la direccionalidad de las rutas. Como las rutas seleccionadas para el análisis generalmente son vías principales (carreteras y ferrovías) y nuestro interés en generar las rutas es ver las listas de municipios que atraviesan, suponemos que probablemente cualquier segmento que incluye caminos de un sólo sentido y que muestre una ruta en el mapa que no sería estrictamente posible en la realidad, tendría una ruta inversa correspondiente que si bien no se representa exactamente por la línea indicada en el mapa, sí atraviesa el mismo municipio.

Las rutas se diseñaron sin considerar cambios de decisión por parte de las personas migrantes. En realidad, todos los nodos son interconectados, pero solamente mapeamos las conexiones entre los nodos que transitaría una persona que hubiera decidido firmemente desde la frontera sur, a cuál punto en la frontera norte quisiera llegar, y nunca se desvió de las rutas de menor resistencia que le llevaría hasta allá.

1. Unidad de Política Migratoria, 2025. “Mapa de Rutas, Asistencia, y Riesgos Asociados a la Movilidad Irregular por México. Gobierno de México. https://politicamigratoria.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/raramir
2. Amnistía Internacional, 2010. “Víctimas Invisibles”. https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/amr410142010es.pdf
3. Morales, 2024. “Las rutas migratorias en México”. Twitter. https://x.com/moaimx/status/1829950565947977832
4. Díaz de León, 2023. “Walking Together: Central Americans and Transit Migration through Mexico”. University of Arizona Press.

Análisis de sentido, correspondencia, diversidad regional y lo carcelario

Propósito:

- Asignar el sentido de cada traslado, en base al mapa de rutas generado
- Determinar el nivel de correspondencia de cada traslado a las rutas migratorias de menor resistencia, en base al mapa de rutas generado
- Determinar la diversidad regional de las nacionalidades de personas migrantes presentes en cada traslado
- Indicar si hubo infraestructura de detención migratoria en los puntos de origen y destino para cada traslado, en base a la información documentada por la CNDH en 2024[1]

Diccionario de datos:

Para datos_menores_regiones (incluye deportaciones):

Nombre	Descripción
id_fila_og	Un número único de identidad para cada fila que se mantiene desde los archivos de referencia hasta la tabla limpia final
year	El año en que fue realizado el traslado
oficina_regional	La oficina regional del INM que aportó el dato
lugar_origen	El nombre limpio del municipio y la entidad de origen
lugar_destino	El nombre limpio del municipio y la entidad de destino
total_migrantes_traslado	El número de personas migrantes en cada traslado
nacionalidades_orig	La información original de la solicitud de transparencia respecto a las nacionalidades de las personas migrantes en cada traslado
hombres	Número de hombres en cada traslado
mujeres	Número de mujeres en cada traslado
niños	Número de niños en cada traslado
niñas	Número de niñas en cada traslado
regla	La regla de concatenación para este traslado identificado en la tabla de reglas combinadas[2]

id_viaje	Un número único de identidad para cada traslado que se mantiene desde su asignación según los valores de total_migrantes_traslado en los archivos de referencia, hasta la tabla limpia final
origen_limpio_mun	El nombre del municipio de origen de cada traslado
origen_limpio_ent	El nombre del estado de origen de cada traslado
destino_limpio_mun	El nombre del municipio de destino de cada traslado
destino_limpio_ent	El nombre del estado de destino de cada traslado
destino_cve	El CVEGEO del destino de cada traslado
origen_cve	El CVEGEO del origen de cada traslado
geom_destino	Datos geográficos geométricos
geom_origen	Datos geográficos geométricos
lon_destino	Longitud del destino
lat_destino	Latitud del destino
lon_origen	Longitud del origen
lat_origen	Latitud del origen
sentido	• **ava** si el traslado fue un avance del sur al norte sobre las rutas • **ret** si fue retorno • **lat** si fue lateral • **int** si fue dentro de un mismo municipio • **dep** si fue deportación
menores_num	Suma de columnas niñas + niños
menores_bin	1 si menores_num > 0; 0 si menores_num = 0
norteamerica	1 si en nacionalidades_orig aparecieron norteamericanos; 0 si no
centroamerica	1 si en nacionalidades_orig aparecieron centroamericanos; 0 si no
sudamerica	1 si en nacionalidades_orig aparecieron sudamericanos; 0 si no
caribe	1 si en nacionalidades_orig aparecieron caribeños; 0 si no
extracontinentales	1 si en nacionalidades_orig aparecieron extracontinentales; 0 si no
nan_región	1 si en nacionalidades_orig aparecieron personas de regiones no identificadas; 0 si no
diversity	Suma de columnas norteamerica + centroamerica + sudamerica + caribe + extracontinentales
diversity_cat	“Una región” si diversity = 1, “Dos o más regiones” si diversity > 1

Columnas adicionales en datos_visualizables (sólo incluye traslados internos):

rutas_posibles_o	Lista de rutas en las que aparece el municipio de origen
rutas_posibles_d	Lista de rutas en las que aparece el municipio de destino

[continua en la siguiente página]

correspondencia	• **ruta_cont_1** si origen/destino están en el mismo tramo o si son parte de una ruta continua principal • **ruta_cont_2** si origen/destino son parte de una ruta continua alternativa • **rutas_diferentes** si origen/destino son de dos rutas paralelas • **d_fuera** si el destino no aparece en ninguna ruta • **o_fuera** si el origen no aparece en ninguna ruta • **ambos_fuera** si ni origen ni destino estén en ninguna ruta
em_o	1 si el municipio de origen tiene infraestructura de detención migratoria; 0 si no
em_d	1 si el municipio de destino tiene infraestructura de detención migratoria; 0 si no
ems	• Si em_o + em_d = 0, **no_em** • Si = 1 y em_o = 1, **em_o** • Si = 1 y em_d = 1, **em_d** • Si = 2, **ambos**

Metodología

Para determinar el sentido

El sentido de cada ruta para los traslados fue evaluado con respecto al mapa de rutas históricas ya generado. La determinación fue ingresado manualmente para cada ruta y después estandarizada para cada instancia de la misma, y verificada visualmente en distintas etapas del proceso de visualización.

Para determinar la correspondencia

1. A todas las rutas les pusimos buffers de 5km, para que el análisis final tomara en cuenta puntos de descanso cercanos.
2. Los municipios que cada ruta atraviesa fueron extraídos del mapa de rutas de menor resistencia utilizando la función de Select by Location en QGIS. Hacia el centro del país, las rutas coinciden, así que un municipio puede ser atravesado por múltiples rutas.
3. Los municipios extraidos fueron formateados en un CSV y comparados en Python con los puntos de origen y destino documentados para cada traslado del INM. Se crearon las columnas rutas_posibles_o y rutas_posibles_d, las cuales contienen listas de las ruta(s) correspondientes en que pudiera aparecer cada municipio, en base al mapa de rutas.
4. Utilizando los criterios descritos en la tabla arriba y la sección anterior, se hizo la columna “correspondencia”.
5. Para el análisis final graficado en el informe:
    - Filas con valor “ruta_cont_1” fueron graficadas con el valor “Siguió en la ruta principal”
    - Filas con el valor “ruta_cont_2” o “rutas diferentes” fueron graficadas con el valor “Siguió en una ruta alternativa”
    - Filas con el valor “d_fuera” o “ambos_fuera” fueron graficadas con el valor “Salio de la ruta”
    - Filas con el valor “o_fuera” fueron asignadas a “Siguió en la ruta principal” si su destino figuró en alguna ruta principal, y a “Siguió en una ruta alternativa” si su destino figuró solamente en alguna ruta alternativa

Para describir lo carcelario

1. Se realizó la tabla de referencias "EMs" utilizando los datos del CNDH. Documenta en dónde existe infraestructura de detención migratoria en México, incluyendo los municipios, las entidades federativas, los CVEGEOs, y la fecha de inicio de operaciones para cada sitio según el CNDH. En caso de que no hubiera información disponible respecto a la fecha de inicio de operaciones, el valor se dejó en 0.
2. Para cada traslado, se compararon los puntos de origen y destino con la tabla EMs para comprobar si tuvieron algún tipo de infraestructura de detención migratoria documentada en el año en que el traslado ocurrió. Dependiendo del resultado, fueron asignados los valores de las columnas em_o, em_d, y ems.

Limitaciones:

Los datos el INM son inexactos; una colega que realizó una solicitud similar a la nuestra sobre los traslados de personas migrantes recibió una base de datos también extensa, pero con datos diferentes; y el CNDH documenta que la información proporcionada por el INM respecto a las estaciones migratorias difirió de la misma información que la Comisión solicitó del INM en 2019. Parecería que el mismo INM no cuenta con registros consistentes y facilmente asequibles respecto a las operaciones de todos sus sitios de detención migratoria, lo que resalta que otra vez, este análisis describe y estima la realidad, pero no podemos afirmar que lo retrate en cada detalle.

---

1. CNDH, 2024. "Informe Especial sobre las Condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un Nuevo Modelo para la Atención de la Migración Irregular". CNDH. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-02/INFORME%20ESPECIAL%20ESTANCIAS%20MIGRATORIAS.pdf
2. Frankel, 2026. "Reglas tablas". https://docs.google.com/spreadsheets/d/17OCfRHTOGVZ7WL_YxtLJe7dqQxjmPX-1wGMM3uXzsgY/edit?gid=1896445730#gid=1896445730